



吉祥航空 RFID 机上救生衣管理 和航材物联网 管理系统



目录

- 一、项目背景
- 二、项目目标
- 三、项目范围
- 四、项目需求
- 五、IT解决方案
- 六、项目实施计划





Part 1

项目背景



HVC 2.0战略

2019 年以来，公司全面推动 HVC2.0 战略升级的三项主题：**体验经济、数字化和国际化**。为了进一步推动吉祥航空 HVC2.0 战略落地，抓住体验经济模式的机遇点，体验经济——彩虹工程项目，作为HVC2.0 阶段的重要手段，旨在通过场景化体验设计和精准把握客户需求，提供差异化的定制服务，提高客户忠诚度，进而形成体验且经济的体验经济模式。

体验经济项目是 HVC2.0 战略转型的重要举措，其中，“体验经济模式拉动数字化进程”和“坚实推进国际化”两大举措，是围绕HVC2.0三大战略主题展开的战略升级具体案例。

工程部承接 数字化战略

维修工程部数字化战略发展蓝图

1

航材财务一体化系统 (SAP一期)

已完成

2

机务推修系统(AMES+SAP二期)

已完成

3

机务维修系统迭代 (AMES二期)

已完成

4

维修移动端、工卡电签、
RFID救生衣和航材管理系统

进行中

维修工程部已经做了哪些工作？未来要做哪些工作？

- 维修工程部承接公司数字化战略，2017年以来，工程部完成了对维修工程管理的全流程流理和改造，并通过开发SAP一期陆续开发了多个信息平台投入使用航材工具管理，维修工程管理，维修任务管理，培训管理、质最管理及可靠性管理等主要业务均已实现了数字化，平台化
- 维修工程部在“数字化办公提升员工工作效率”和“使用平面传感器进行通信增加飞机维修效率”两个维度，已通过**无人工具间**等项目完成初步试点，效率大大提升；接下来**将继续开展工卡电签、RFID机上救生衣和航材物联网管理系统等项目，持续推动数字化转型**

仓储物流数字化发展

► 什么是仓储物流？

仓储物流总体分为两种职能，一个是仓储，一个是物流配送。仓储就是对物品进行入库，管理，出库等等动作，物流是指在经济合理区域范围内，根据客户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。仓储物流，就是利用自建或租赁库房、场地，储存、保管、装卸搬运、配送货物。现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”，而是在**经济全球化与供应链一体化背景下的仓储，是现代物流系统中的仓储。**

► 什么是智慧物流？

智慧物流首次由IBM于2009年提出，其提出建立一个面向未来的具有先进、互联和智能三大特征的供应链，通过感应器、**RFID标签**、制动器、GPS和其它设备及系统生成实时信息的“智慧供应链”概念，更重视将物联网、传感网与现有的互联网整合起来，通过以精细、动态、科学的管理，实现物流的**自动化、可视化、可控化、智能化、网络化**，从而**提高资源利用率和生产力水平**，创造更丰富社会价值的综合内涵

项目背景



仓储物流数字化发展

仓储物流发展可分为五个阶段：

人工仓储

机械化仓
储

自动化仓
储

集成自动
化仓储

智能自动
化仓储

在智能自动化仓储阶段，在以**物联网**为基础的**智慧物流**技术流程中，智能终端利用**射频识别RFID技术**、红外感应、激光扫描等传感技术获取商品的各种属性信息，再通过通信手段传递到智能数据中心对数据进行**集中统计、分析、管理、共享、利用**，从而为**物流管理**甚至是整体商业经营**提供决策支持**

项目背景

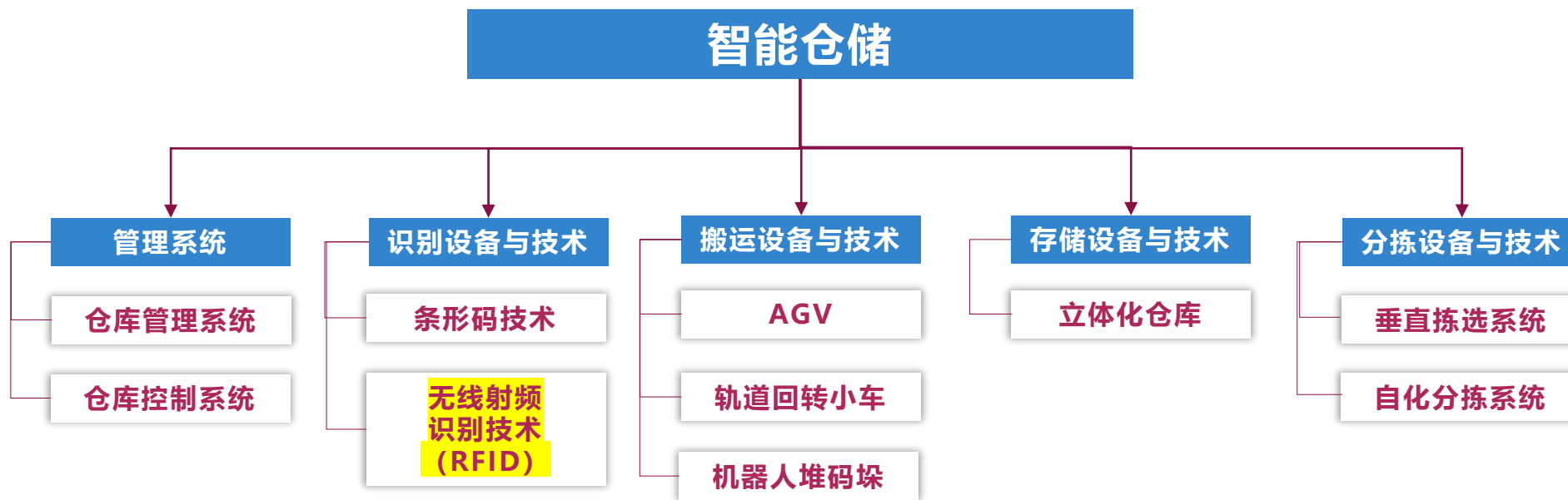


JUNEYAO AIR
吉祥航空



智慧物流

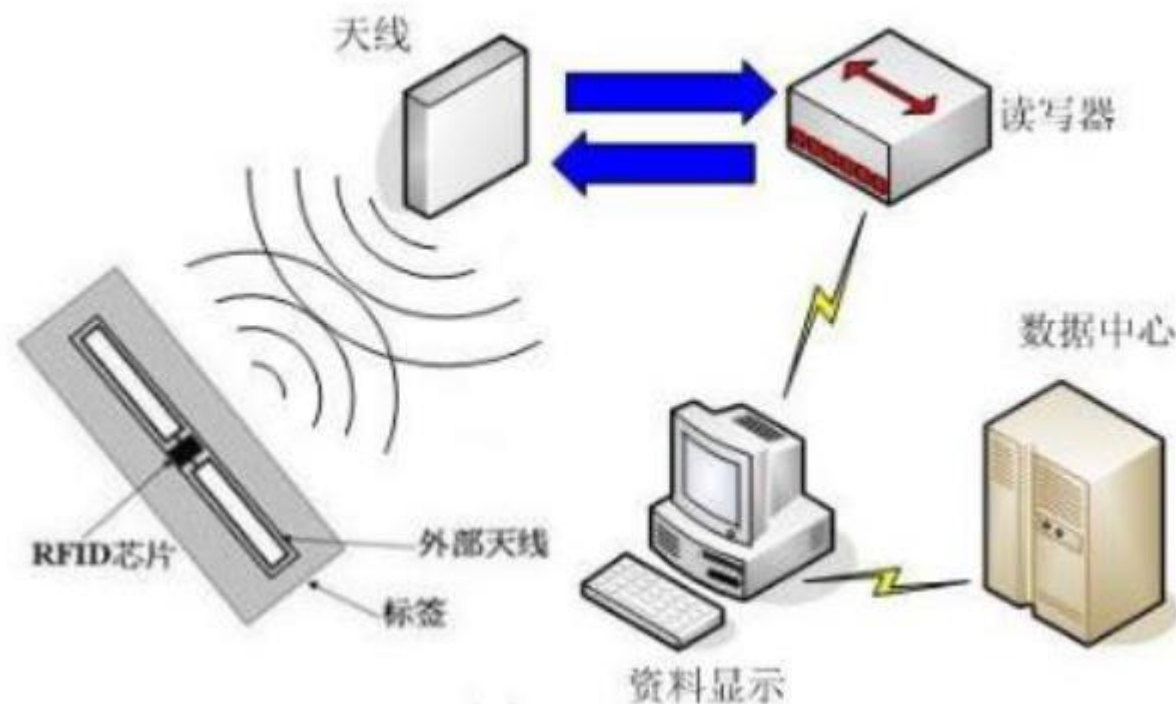




项目背景

RFID技术简介

- ◆ 无线射频识别技术，即RFID，是 Radio Frequency Identification 的缩写
- ◆ 无线射频是一种非接触式的自动识别技术
- ◆ 无线射频技术的原理为阅读器与标签之间进行非接触式的双向数据通信，以达到目标识别和数据交换的目的



JUNEYAO AIR
吉祥航空



项目背景

智能仓储的应用



JUNEYAO AIR
吉祥航空



RFID+无人仓储技术应用



优势

RFID技术也已成熟运用并发展壮大，沃尔玛、优衣库等大型商场超市，常见的二代身份证、自动借还的图书馆、无人超市、以及UPS，DHL，Fedex等仓储物流管理中都有应用；RFID技术的应用的显著优势：**人力成本低、领用方便、准确率高、盘点效率高**

项目背景

智能仓储的应用



航空公司	RFID机上救生衣管理	RFID航材管理	无人库房	智能货柜
东航	√	√	√	√
海航	√	√	√	
国航		√		√
九元	√			
长龙	√			
春秋		√	√	√

- 随着我国航空业不断发展，航材的品种、数量不断增加，导致航材管理的难度增加，复杂度增加；在民航领域中，航材配备的 RFID 标签具有唯一性，可以贯穿航材从入库上架到领料发料整个过程，实现航材的入库管理、库存管理、出库管理；
- 目前国内多家航司已将RFID技术成熟运用于机上救生衣管理、航材管理等，并探索拓展至无人库房和智能货柜的应用



粘贴RFID标签的救生衣



RFID扫描器



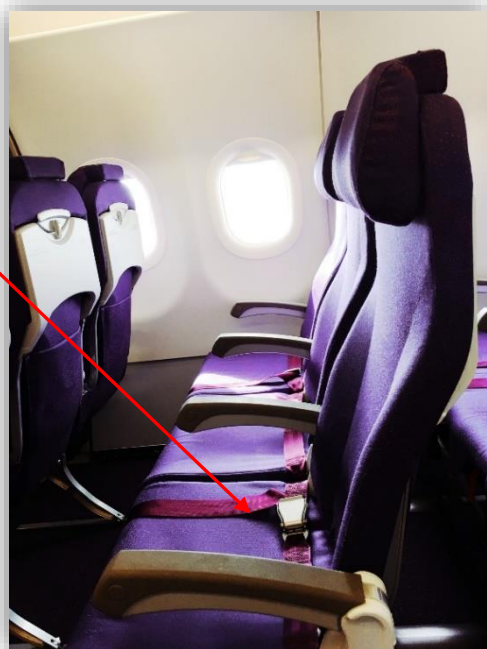
36秒可完成一次机上救生衣检查

项目背景

机上救生衣的管理痛点



JUNEYAO AIR
吉祥航空



座椅底部



1

适航性风险高

- 由于每架飞机约有200个救生衣，且件号适用性复杂，时常出现**人为差错**，导致**错误**
- **时寿控制难**：救生衣为时寿件控制，由于数量多（上万件），且会产生非计划更换，时寿控制困难
- 救生衣超期使用，导致航空器低于放行标准放行，会导致**一类严重差错**
- 救生衣缺失，且航空器起飞，会导致**二类严重差错**

2

效率低，人力和航材资源利用不充分

- 由于系统无法建立主动预警，故机上救生衣设置每6个月做一次定期检查，每次更换救生衣剩余寿命需大于6个月，**航材寿命利用不充分**，**管控难度大**
- 每次定期检查至少需要**2人*1.5小时**，每年**超500工时**
- 每个航后需进行救生衣在位检查，传统的检查方式会**占用大量人力**资源，**耗费工时**

项目背景

航材管理痛点



JUNEYAO AIR
吉祥航空



1

人为因素导致适航性风险高

库房管理员手工张贴条码标签，每年张贴超过**50万次**，一旦出错将对飞机**适航性**造成威胁，但人为因素原因无法完全避免

2

传统标签效率低，占用大量人力资源

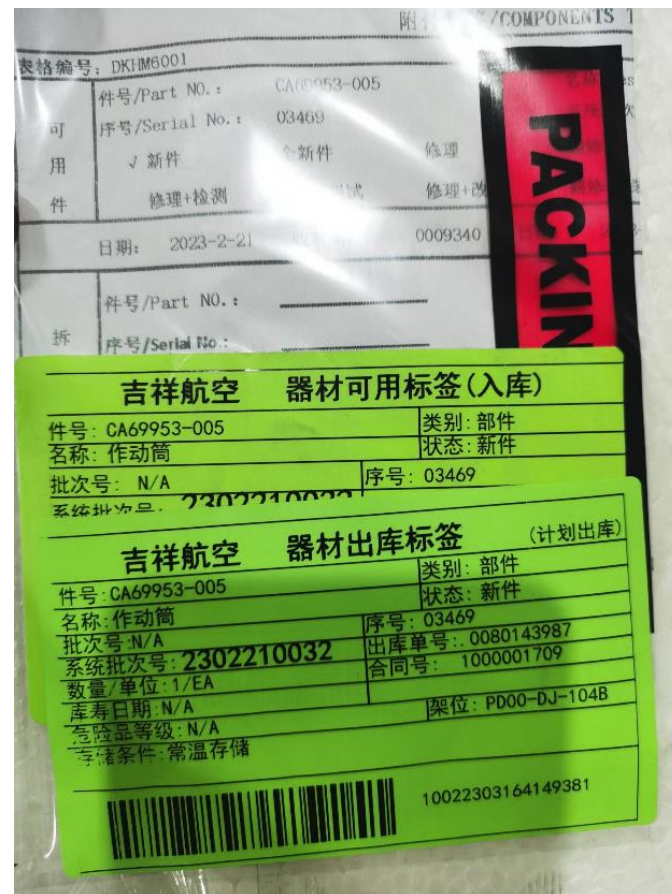
传统条码标签需人工识别，航材收发领退的信息核对、清点、张贴标签等过程耗时耗力，占用大量维修人员和库房管理员人力，**人员工作效率低**

盘点需人工逐个核对并清点，**管理效率低，准确率低**

3

资产价值高，管理精度不足

航材库库存航材总价值超过**15亿元**，管理精度不足会带来直接的经济损失



项目背景

航材保障痛点



JUNEYAO AIR
吉祥航空



1

远机位取用器材时效差

随着机场规模的扩张，飞机停靠远距离航材库房距离越来越远，如浦东机场远机位每次领取航材平均等待时间超过一个半小时，遇到飞机AOG急需航材时，由于运输时间长，影响**航班正常性**

2

外站仓储困难

随着机队规模的增长，对外站航材保障的需求越来越多，外站的维修能力直接影响**航班正常性**；特别是现在工程部属地化保障的外站，想要提高维修能力需配备必要的航材；受限于当地无法提供专业的航材库房，也没有专职的航材管理人员，但吉祥自行设立航材库房使用频率低，还需配备24小时值守的库房管理员，**仓储成本和人力成本都不划算**

智能化仓储发展之路势在必行

- 在公司经营目标和数字化发展战略的引领下，传统的管理模式已经不能支撑我们的航材和机上救生衣管理需求
- 我们需要逐步从传统的仓储管理向智能仓储和智慧物流的管理模式转型
- RFID技术是实现智能仓储管理的基础，故需要通过RFID技术应用逐步实现全面的**航材物联网智能仓储管理**



Part 2

项目目标

项目目标



JUNEYAO AIR
吉祥航空



项目目标

安全

- 通过RFID机上救生衣管理，可有效避免漏检、装错、超期等情况发生，较少人为差错导致此类严重工作差错，提高适航安全性
- 通过RFID航材管理系统，减少人为因素导致航材适航标签贴错等情况发生，提高适航安全性

效率

- 每次救生衣的定期检查从2人1.5小时，缩减到1人1分钟内完成，大幅提升工作效率
- 远机位和外站设置智能货柜，提高生产效率、提升外站保障能力，提升航班正常性
- 盘库时从传统的逐个清点方式，变为RFID无接触盘点和自动盘点，大幅提高盘点效率

成本

- 救生衣检查效率提升可节约540工时/年，提高人效，降低人力成本
- 每个无人库房或智能货柜可节省3名库房管理员，降低人力成本（虹桥内场库目前为4名维修人员兼职库房管理员）
- 提高AOG航材保障效率，降低或避免延误对公司造成的经济损失（旅客赔偿等）
- 盘点效率和准确率提高，提升资产管理精度，优化资源配置，提高资产利用率

项目目标



JUNEYAO AIR
吉祥航空



RFID机上
救生衣管理

RFID航材
物联网管理

无人航材库房

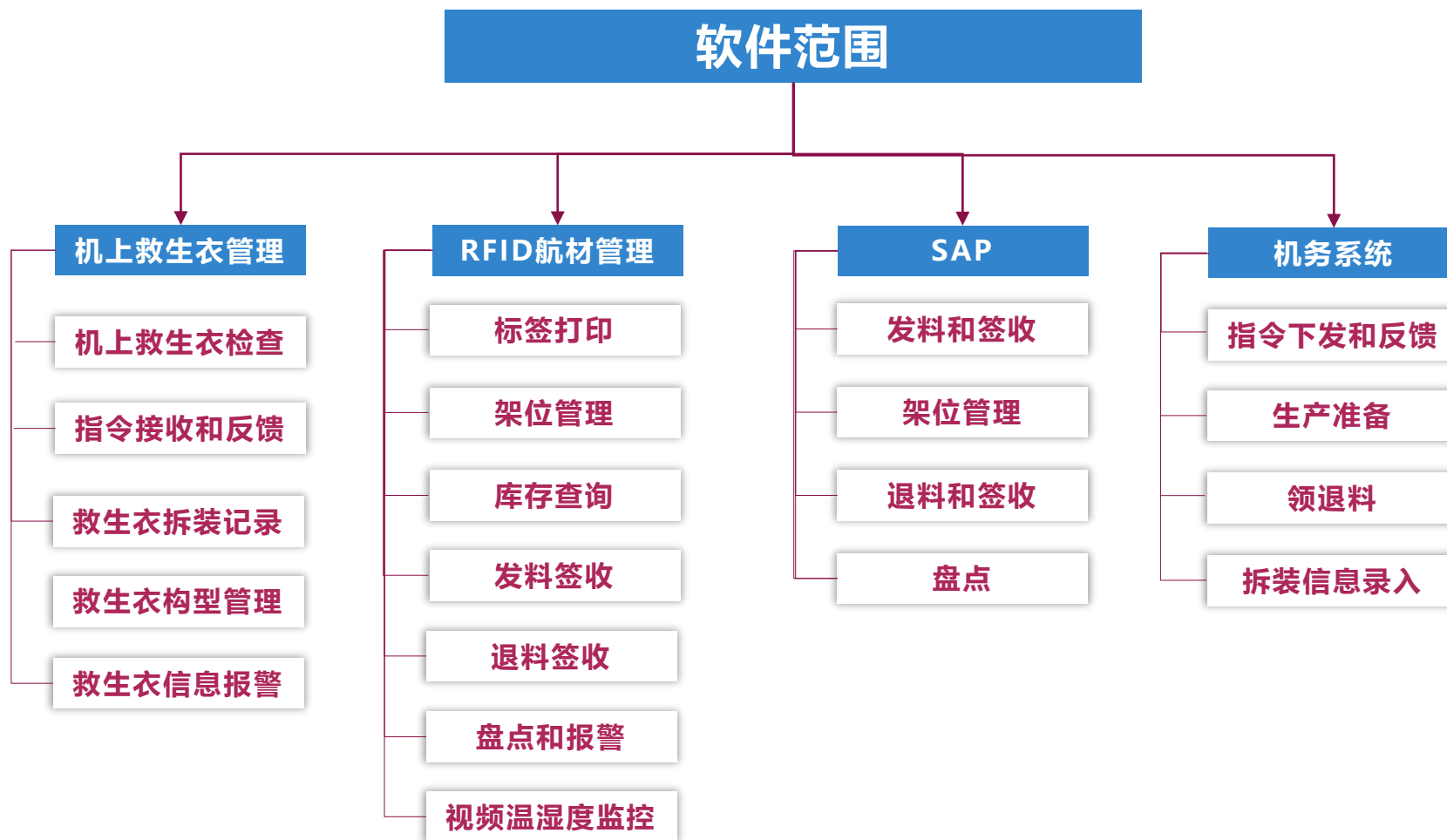
智能货柜

计划2023年三季度完成RFID系统开发，实现机上救生衣RFID管理功能，全部周转件和部分消耗件RFID航材物联网管理功能，完成虹浦两场内场库无人库房建设，完成浦东远机位和惠州属地化维修基地智能货柜建设，系统软件功能一次性开发完成，后续可根据业务发展需求持续评估扩充硬件配备

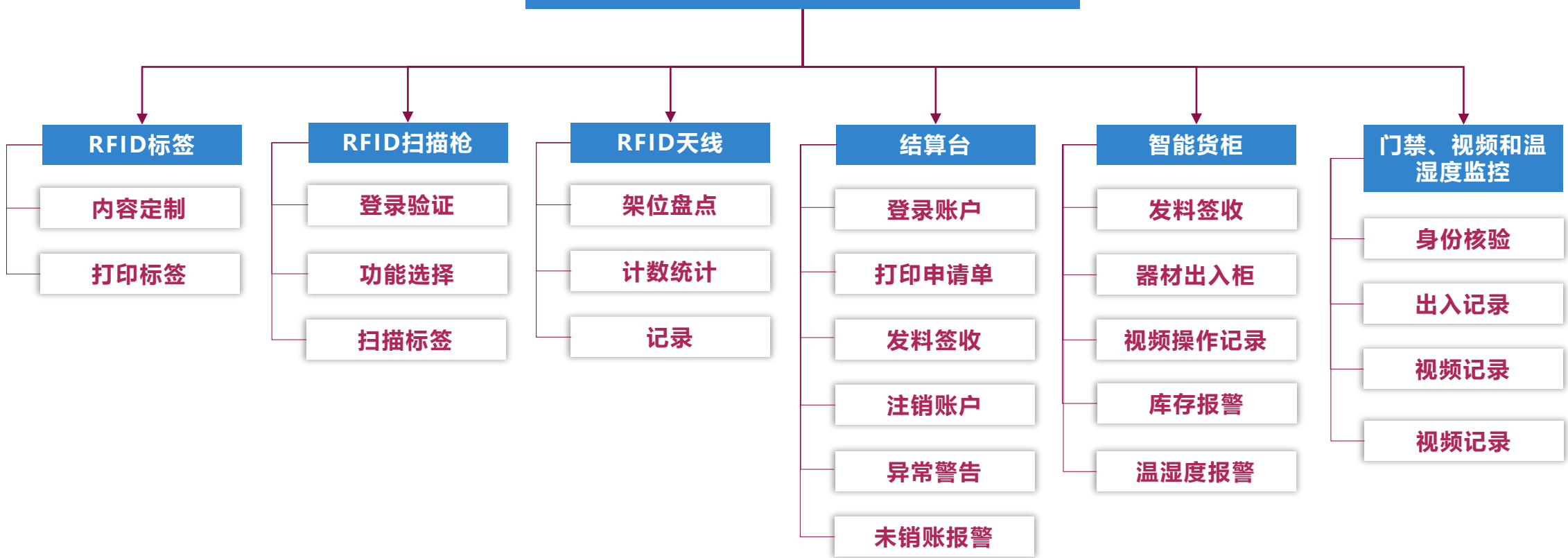


Part 3

项目范围



硬件范围





JUNEYAO AIR
吉祥航空



Part 4

项目需求



功能需求

- ◆ RIFD机上救生衣管理功能
- ◆ RIFD航材物联网管理功能
- ◆ 航材自助领退功能——无人库房+智能货柜

项目需求

RIFD机上救生衣管理功能



JUNEYAO AIR
吉祥航空



机上拆装

- 通过扫描枪对救生衣进行系统上拆装

救生衣管理过程可控可追溯

- 检查记录实时上传服务器，永久保存
- 每次检查都有记录，单个救生衣管理过程也可追溯

机上检查

- 通过扫描枪对整机救生衣进行检查

机上救生衣缺失及时发现

- 缺失时系统告警，并指明位置

时寿到期预警

- 到期日期临近，可通过扫描枪提醒
- 系统对附控提醒，安排维修工作

项目需求

RIFD机上救生衣管理功能



JUNEYAO AIR
吉祥航空



- 使用RFID手持设别，将带有RFID标签的机上救生衣按座椅位置在系统中映射
- 普查时，使用RFID手持设备与航材上的RFID标签非接触式识别，实现系统拆装、盘点等功能。



天线呼叫



应答



应答



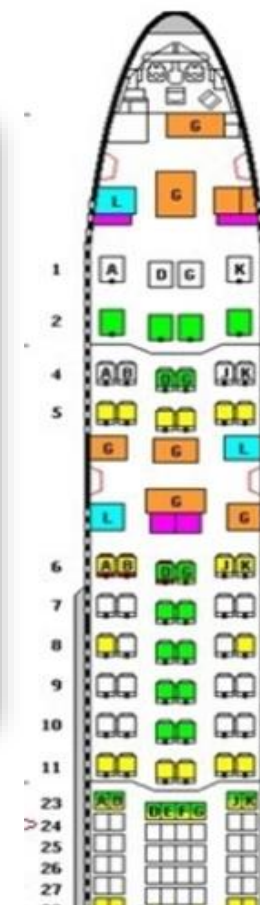
应答



C3000型巡检设备



电子标签



项目需求

RFID航材物联网管理功能

航材
物联网
管理



RFID电子标签

- 使用RFID电子标签替代现有航材、工具标签，仅在器材第一次入库时张贴，将RFID与件号、库寿等信息映射

器材状态管理

- 用扫描枪对RFID标签扫描实现状态变更

盘点

- 使用扫描枪盘点带RFID标签的器材
- 使用库房固定式天线定期自盘

器材追溯

- 每步操作都有系统记录，发现问题方便倒查和分析

库寿自动监控

- 器材的库寿由系统自动监控，到期前预警



JUNEYAO AIR
吉祥航空



项目需求

RIFD航材库房管理功能



JUNEYAO AIR
吉祥航空

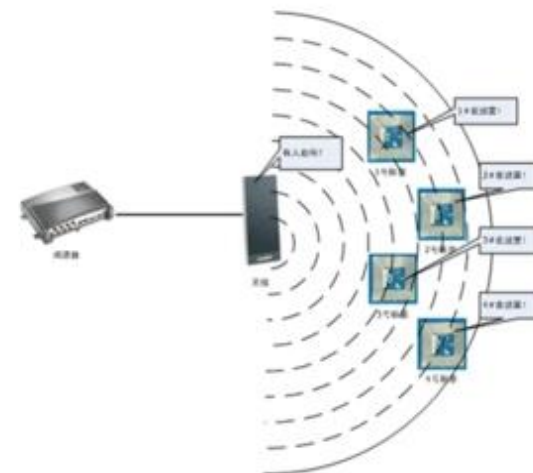


- 在库房中，使用RFID手持设备与航材上的RFID标签非接触式识别，实现上下架、收发料、盘点等功能



仓库人员配备
手持式RFID读
写器

- 库房中架设RFID天线，由系统自动对库房中存放的带RFID标签的器材进行盘点



仓库设置
RFID天线

项目需求

航材自助领退功能

无人
库房



自助结算

- 通过结算台，实现无人值守、自助式的领用、发料、退料、归还



自动盘点

- 通过RFID天线定期自动盘点



适航性告警

- 领取器材和申请单不一致时，结算台告警



丢失报警

- 器材未结算带出库房时，门禁自动报警



库存监控

- 器材的库寿由系统自动监控，到期前预警



JUNEYAO AIR
吉祥航空



项目需求

航材自助领退功能

- 在无人库房使用场景中，使用RFID结算台，实现对张贴RFID标签的器材，自助领取，自助结算
- 通过架设RFID智能门禁，保障资产安全，防止未结算的器材带出无人库房



图一：RFID智能门禁



图二：RFID智能结算台



JUNEYAO AIR
吉祥航空



项目需求

航材自助领退功能

智能
货柜



自助领退

- 维修人员登录账户后，根据指令单核对并提交领料，货柜自动开柜发料
- 领出未用器材可自助退料

自动记账和盘点

- 每次发料出柜，系统后台记账
- 定期自动盘点

丢失报警

- 柜中实物和系统不符时，后台报警

库存预警

- 根据消耗情况提醒航材补充

库寿监控

- 柜中器材的库寿由系统自动监控，到期前预警



JUNEYAO AIR
吉祥航空



项目需求

航材自助领退功能



JUNEYAO AIR
吉祥航空



- 将智能货柜引入航材管理中，配置在远机位或资源匮乏的外站，便于维修人员就近领用，用最低的成本解决困难，提高航班正常性



图一：RFID智能货柜



JUNEYAO AIR
吉祥航空



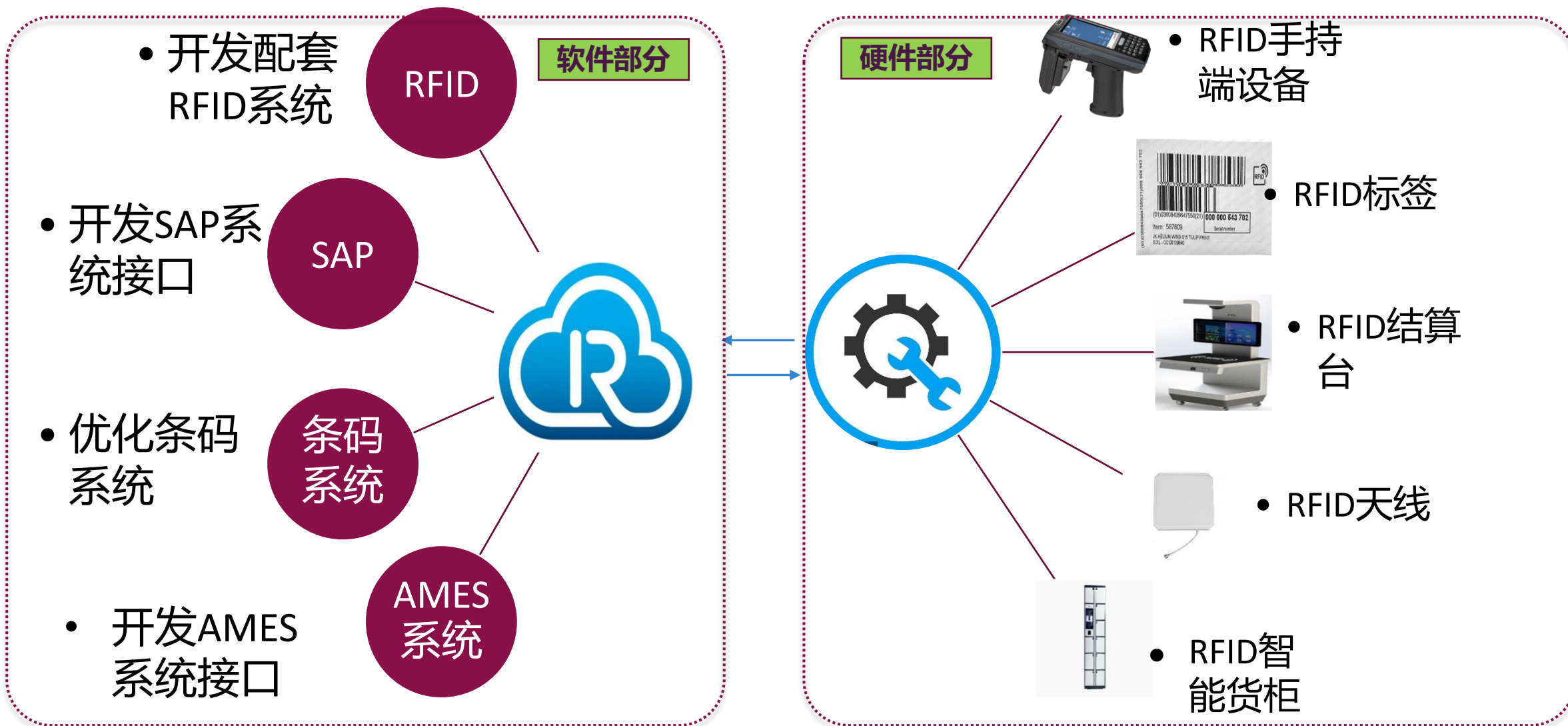
Part 5

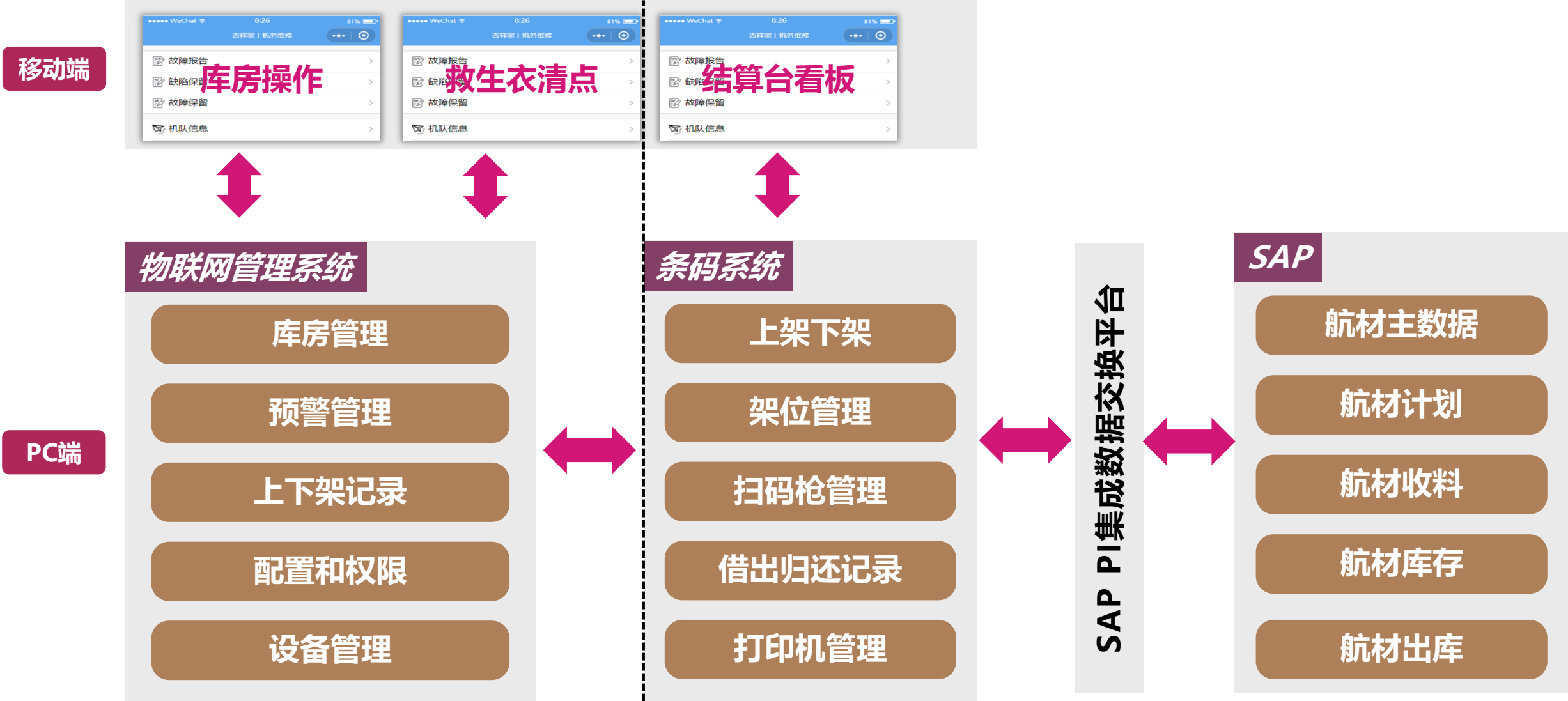
IT解决方案

IT解决方案



JUNEYAO AIR
吉祥航空



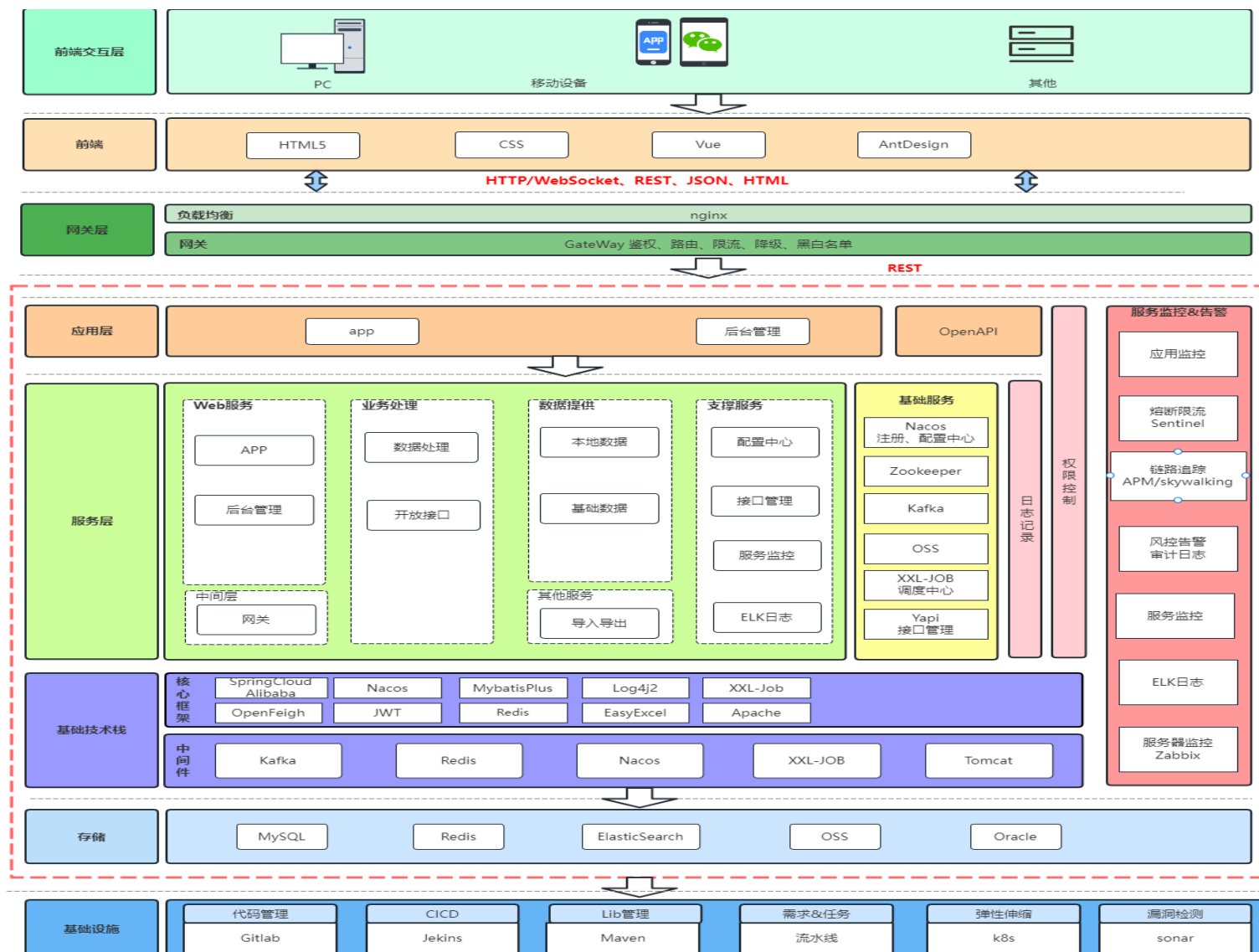




技术架构图



JUNEYAO AIR
吉祥航空



品名	数量	起订量	单位	单价	交货地	小计
RFID一次性标签	20000	1000	个	¥0.82	上海	¥16,400
RFID救生衣标签	20000		个	¥5.00	上海	¥100,000
RFID手持扫描枪	13		个	¥6,500.00	上海	¥84,500
智能温湿度传感器	2		个	¥1,500	上海	¥3,000
RFID天线	26		个	¥968	上海	¥25,168
RFID固定式读写器	4		个	¥6,750	上海	¥27,000
电子智能门锁	2		个	¥2,000	上海	¥4,000
RFID标签打印机	5		个	¥15,000	上海	¥75,000
智能结算台	2		个	¥36,065	上海	¥72,130
天线馈线	300		米	¥36	上海	¥10,800
视频监控	4		套	¥3,000	上海	¥12,000
智能货柜	2		个	¥11,000	上海	¥22,000
合计						¥451,998

品名	数量	起订量	单位	单价	交货地
SAP端	接口	库房发料	SAP系统工号同步接口	7	3500
			领料需求接收接口	7	3500
			终端设备传输发料及下架信息接口	10	3500
		库房盘点	SAP盘点凭证推送接口	6	3500
			实际盘点数量传输SAP接口	10	3500
			SAP质检入库信息传输接口	7	3500
		库房补料	SAP待上下架任务信息同步接口	7	3500
			终端设备传输上架信息接口	7	3500
		库存查询	SAP库存信息同步接口	7	3500
			SAP端合计	68	¥238,000

所属平台	模块	功能	说明	工作量
后台系统（JAVA）	领料	员工进出库记录	通过门禁系统扫描员工工牌，记录人员进出库记录	7
		领料任务查询接口	通过接口查询工卡任务，查询架位并展示	10
		打印发料标签	员工选择工卡任务，确认发料操作，打印发料标签	10
		确认下架接口	RFID将确认下架信息发送给SAP，在SAP端确认下架，RFID保存下架记录	15
		下架记录查询	用户可以查询库房下架记录	5
	补库上架	门禁管理	物料经过门禁时，核对物料是否已经发料及下架，未完成下架发料操作，门禁提出报警，并记录报警记录	20
		报警信息记录查询	查询门禁报警记录，并可查看物料详情	10
		质检记录查询	RFID接收SAP质检结果，用户可以在该模块选择物料，打印RFID标签	10
		RFID标签打印	选择物料，打印RFID标签	10
		扫码上架	用户扫码RFID标签与架位标签，确认物料上架，同步上架结果到SAP，RFID保存上架记录	10
		上架记录	用户可以查询库房上架记录	5
		库存记录	物料上下架时计入库房库存记录，（该功能默认批次件也是一次性出入库，不支持批次件多次出库）	10
	盘点	手动盘点	用户根据SAP盘点凭证手动盘点库房内物料，提交盘点结果到SAP	15
		自动盘点	RFID系统根据区域识别设备扫码到的库房RFID物料信息，对比库存记录，保存盘点结果。盘点差异时，形成告警信息，保存告警记录。	20
		盘点记录	保存系统盘点结果，用户可以查询库房盘点详情	10
		报警信息	查询盘点告警记录	5
		盘点配置	设置系统自动盘点周期，系统根据此周期定时盘点库存信息	10
	仓库温度湿度监控	温度报警配置	设置库房温湿度告警阈值，超过此值系统提出告警，保存告警记录	10
		告警查询	查询温湿度告警记录，记录告警时间	7
	视频监控	监控记录	库房安装视频监控，可通过系统打开响应的监控记录文件	16
		飞机客舱座位构型管理（PC端）	可对客舱座位构型数据进行增删改查	15
	救生衣	装机件时控件信息（PC端）	可根据检索条件查询装机时控件信息，过期或临寿标红	5
		巡检任务管理（PC端）	可根据检索条件查询巡检任务以及查看详情（待巡检任务或者历史巡检任务）	10
		装机/拆下记录（PC端）	可根据检索条件查询装机/拆下的记录信息	10

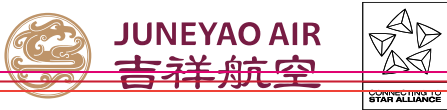
所属平台	模块	功能	说明	工作量
移动端app	补库上架	航材标识码打印（移动端）	可扫描/手输单据号（运单号/退料单号/报废单号），查询出单据信息，点击选择打印对应行的航材标识码	10
		航材区域位置绑定（移动端）	扫描航材标识码并扫描/手输位置信息提交绑定信息	10
		运单商检（移动端）	扫描运单的航材标识码，展示出待商检物料信息，填写数量，勾选是否差异，并拍照提交完成商检	10
	库房操作	上架（移动端）	选择上架任务，扫描物料标签并扫描架位完成上架操作	10
		库存查询（移动端）	可扫描架位/物料标签，查询对应信息	10
		盘点（移动端）	可选择盘点详情对应的物料，输入盘点数量，提交盘点结果	10
		库内移转（移动端）	选择需要移位物料库存记录，输入移位数量，扫描目标架位并提交	5
		库房巡检（移动端）	可巡检指定架位物料RFID标签，生成未巡检到的物料清单	10
	无人库房	入库（结算台）智能货柜	扫描物料标签，输入数量，库寿，资金（选填），机型（选填）	10
		出库（结算台）智能货柜	扫描物料标签，输入数量	10
		库存查询（结算台）智能货柜	扫描或者录入物料标签/架位，查询库存信息	10
	发料	下架（移动端）	可选择移动端物料的下架任务，扫描架位标签，完成下架	10
		送达交接（移动端）	可扫描物料标签，输入配送数量，输入交接人，拍照提交	5
	救生衣巡检	救生衣例行巡检（移动端）	可选择巡检任务，完成巡检，生产巡检结果	15
		装机信息查询（移动端）	扫描RFID标签或者输入位置，可查询出装机件信息	5
		救生衣安装（移动端）	选择位置并扫描救生衣标签，提交完成安装操作	10
		救生衣拆下（移动端）	扫描救生衣RFID标签，点击拆下完成拆下操作	10

岗位	人数	持续时间	归属	费用
项目经理	2 (1)	5个月	吉祥	
运维支持	1	1个月	吉祥	
综合业务支持	1	2个月	吉祥	
产品经理	2 (2)	2个月	吉祥	
后端开发	6 (5)	3个月	外包	375000
前端开发	3 (2)	2个月	外包	100000
安卓开发	1 (1)	1.5个月	外包	37500
UI开发	1	1个月	吉祥	
测试	2	1个月	吉祥	

人力外包预算：51.25万

五、项目预算

移动端实施预算



开发	工作量
后台系统开发	255人天
移动端开发	160人天

合计：452,000+238,000+537,500（不包括移动端）+缺移动端=1,227,500

合计：452,000+238,000+512,500=1,202,500



JUNEYAO AIR
吉祥航空



Part 6

项目实施计划

项目实施计划



项目	任务分解	计划完成时间	参与部门
项目立项	项目筹备启动会	2023年5月5日	信息部、工程部、财务部
	立项汇报会	2023年5月24日	信息部、工程部、财务部
	IT立项申请（OA）	2023年5月31日	信息部、工程部、财务部
项目实施	招投标	2023年6月1日—6月30日	信息部、工程部、财务部
	软件开发	2023年7月1日—8月15日	信息部、工程部
	硬件采购	2023年7月1日—8月15日	信息部、工程部
	流程梳理和修订	2023年8月16日—9月30日	信息部、工程部
	系统上线	2023年8月16日—9月30日	信息部、工程部
	新系统推广使用培训	2023年9月1日—9月30日	信息部、工程部



汇报完毕

THANKS



JUNEYAO AIR
吉祥航空

